

# Initial HealthConnect Analytics Report

## Analyse des rendez-vous manqués — HealthConnect Clinic

*AnalystLab Africa Experience Lab — Track : Data Analytics, Semaine 5*

*Improving Patient Appointment Attendance and Healthcare Support Using Data and AI*

*Jeu de données : HealthConnect Appointment Dataset (5 000 rendez-vous, 18 variables)*

*Outils : Python (pandas, matplotlib) et Microsoft Power BI*

*Auteur : SOME Oho Prisca Gaëlle*

## 1. Rappel de la base établie en Semaine 4

HealthConnect Clinic, centre de santé fictif fonctionnant sur rendez-vous, cherche à réduire son taux de rendez-vous manqués (no-show). La Semaine 4 avait permis d'établir : la structure du dataset (5 000 rendez-vous, 18 colonnes, variable cible `appointment_outcome`), une première évaluation qualité (aucun doublon ; valeurs manquantes sur `reminder_channel`, `distance_to_clinic_km` et `waiting_time_minutes`), 6 questions business, et 5 KPI proposés mais non encore calculés.

## 2. Préparation des données

- Conversion des colonnes `booking_date` et `appointment_date` du format texte vers un type date, rendant possible l'analyse temporelle.
- `reminder_channel` (1 366 valeurs manquantes) : manquant logique, confirmé égal au nombre de rendez-vous avec `reminder_sent = No` aucune correction nécessaire.
- `distance_to_clinic_km` (90 valeurs manquantes, 1,8% du dataset) : imputées par la médiane, choix robuste face aux valeurs extrêmes et jugé sans risque vu la faible proportion concernée.
- `waiting_time_minutes` (60 valeurs manquantes) : conservées telles quelles et documentées, sans imputation la variable ayant été écartée des KPI (aucun effet observé sur le no-show), l'imputer aurait ajouté une information inventée sans bénéfice analytique.
- Création de variables dérivées : `no_show` (indicateur binaire), `recidiviste` (`previous_no_shows > 0`), `dist_band` (tranches de distance) et `lead_band` (tranches de délai de réservation).
- Aucun fichier source original modifié ; les données transformées ont été sauvegardées séparément.

## 3. Analyse exploratoire (EDA)

Six relations ont été explorées entre les caractéristiques des rendez-vous, des patients, et le résultat (no-show ou non) : effet du rappel, de l'historique de no-show, du délai de réservation, de la distance, du jour de la semaine, et du croisement jour  $\times$  créneau horaire. Chacune a fait l'objet d'une visualisation et d'une interprétation écrite dans le notebook, résumées dans les KPI ci-dessous.

## 4. Indicateurs clés de performance (KPI)

### KPI Global — Taux de no-show

Résultat : 48,5% des rendez-vous réservés se soldent par une absence (2 423 no-show contre 2 314 présences). Question business : quelle est l'ampleur du problème ? Interprétation : près d'un rendez-vous sur deux est perdu c'est un problème de revenu autant que de planning, à suivre comme indicateur de pilotage hebdomadaire.

### KPI 1 — Taux de no-show selon le rappel

Définition : taux de no-show comparé entre les rendez-vous avec et sans rappel envoyé. Pourquoi : mesurer l'efficacité d'un levier d'action simple et peu coûteux. Résultat : 51,4% sans rappel contre 47,4% avec rappel (écart de 4 points). Interprétation : le rappel protège mais reste insuffisant seul à généraliser, avec un second rappel pour les réservations à délai long.

## KPI 2 — Taux de no-show par créneau (jour × horaire)

Définition : taux de no-show pour chaque combinaison jour/horaire. Pourquoi : orienter les priorités de confirmation et l'organisation du planning. Résultat : les trois pires créneaux sont vendredi soir (58,5%), jeudi après-midi (53,5%) et mercredi soir (51,4%) ; au niveau des journées prises isolément, le dimanche est la pire (~50,5%). Interprétation : une double confirmation ciblée sur ces créneaux limiterait une part importante des pertes.

## KPI 3 — Taux de no-show par tranche de distance

Définition : taux de no-show selon la distance domicile-clinique (<5 km, 5-15 km, >15 km). Pourquoi : évaluer si l'éloignement freine l'assiduité. Résultat : 46,5% / 47,5% / 54,1%. Interprétation : effet modéré mais réel ; un accompagnement renforcé (rappel supplémentaire, téléconsultation) est justifié pour les patients à plus de 15 km.

## KPI 4 — Taux de no-show par délai de réservation

Définition : taux de no-show selon le nombre de jours entre la réservation et le rendez-vous ( $\leq 7$  j, 8-30 j,  $>30$  j). Pourquoi : identifier si un rendez-vous pris trop à l'avance favorise l'oubli. Résultat : 27,8% / 40,2% / 60,5% une progression nette. Interprétation : au-delà de 30 jours, six rendez-vous sur dix sont manqués ; un rappel intermédiaire à mi-parcours est la recommandation la plus directement actionnable de cette analyse.

## KPI 5 — Taux de no-show des récidivistes

Définition : taux de no-show comparé entre patients ayant déjà manqué un rendez-vous et les autres. Pourquoi : vérifier si le comportement passé prédit le comportement futur. Résultat : 55,4% pour les récidivistes contre 43,5% pour les autres, jusqu'à 100% pour les patients ayant déjà cumulé 5 no-show. Interprétation : c'est le signal le plus fort de toute l'analyse le premier no-show doit déclencher un protocole de suivi renforcé, pas être traité comme un incident isolé.

# 5. Dashboard Power BI

Un tableau de bord interactif complète le notebook, avec 5 cartes KPI (taux de no-show global, sans rappel, avec rappel, délai  $>30$  jours, récidivistes), 5 visualisations (no-show par délai, par distance, par jour, par créneau, effet du rappel) et 3 filtres déroulants (jour de semaine, créneau horaire, tranche d'âge), permettant à la direction d'explorer les résultats de façon autonome.

# 6. Cinq enseignements clés

1. L'absentéisme est le problème n°1 - 48,5% des rendez-vous réservés finissent en no-show : c'est un problème de revenu, à suivre comme KPI hebdomadaire par la direction.
2. Le rappel protège, mais ne suffit pas écart de 4 points (51,4% vs 47,4%) : à généraliser, en complément d'autres leviers.
3. Plus c'est réservé tôt, plus c'est oublié progression de 27,8% à 60,5% selon le délai : un rappel automatique à mi-parcours est nécessaire au-delà de 30 jours.
4. Le passé prédit l'absence 43,5% à 55,4%, jusqu'à 100% à 5 antécédents : le premier no-show doit déclencher un protocole de suivi, pas être ignoré.
5. Le risque se concentre sur des créneaux et des profils précis vendredi soir (58,5%), dimanche (~50,5%), patients à plus de 15 km (54,1%) : ces points chauds doivent être traités en priorité plutôt que par des mesures uniformes.

## 7. Recommandations

6. Rendre le rappel systématique, avec un second rappel automatique à mi-parcours pour toute réservation à plus de 30 jours.
7. Mettre en place une double confirmation pour les rendez-vous du dimanche et du vendredi soir, identifiés comme les créneaux les plus à risque.
8. Instaurer un protocole de suivi prioritaire (confirmation téléphonique) dès le premier no-show d'un patient.
9. Renforcer l'accompagnement des patients situés à plus de 15 km (rappel supplémentaire, option de téléconsultation).
10. Documenter et clarifier l'incohérence entre la présence de rendez-vous le dimanche dans les données et la fermeture annoncée par la Knowledge Base, avant toute décision opérationnelle fondée sur ce jour.

## 8. Limites et points de vigilance

- Données fictives : les schémas observés devront être validés sur des données réelles avant toute décision opérationnelle.
- Corrélation, pas causalité : le lien entre rappel et présence est une association statistique, pas une preuve d'effet direct.
- Portées adultes uniquement (18-80 ans) : non généralisable à une patientèle pédiatrique.
- Les rendez-vous annulés (Cancelled) sont exclus du calcul du taux de no-show, un choix de périmètre assumé et documenté.
- L'imputation de la distance par la médiane lisse légèrement les valeurs extrêmes, ce qui peut sous-estimer un peu l'effet observé une analyse de sensibilité sans imputation est recommandée pour la Semaine 6.
- Une incohérence entre les données (rendez-vous du dimanche) et la Knowledge Base (clinique annoncée fermée ce jour) a été identifiée et doit être clarifiée avant toute décision fondée sur ce jour de la semaine.

## 9. Collaboration cross-track

Data Science : transmission de la définition de la cible (No-Show, Cancelled exclus), du signal `previous_no_shows` et des tranches délai/distance comme variables candidates, afin d'aligner la cible et les features avant toute modélisation prédictive.

Generative AI : signalement de l'incohérence entre les rendez-vous du dimanche présents dans les données et la fermeture annoncée par la Knowledge Base, pour éviter que l'assistant conversationnel ne communique des horaires inexacts aux patients.

*Note : l'ensemble des chiffres provient du HealthConnect Appointment Dataset (5 000 rendez-vous), tel qu'analysé dans le notebook Python joint et restitué dans le dashboard Power BI associé.*